CITIZEN SCIENCE • DYNAMIC GIS MAPPING • EARLY WARNING SYSTEM

MFU Kok Water Watch

แพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลคุณภาพน้ำ การจัดการภัยพิบัติ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ระบบดิจิทัลเชื่อมโยงชาวบ้าน เกษตรกร อาสาสมัคร และทีมนักวิจัย 4 ชุมชนนำร่องลุ่มน้ำกก (ท่าตอน, รวมมิตร, ปงของ, ปากอิงใต้) เพื่อการตัดสินใจสูบน้ำเข้านาและการอพยพหนีภัยอย่างแม่นยำ ปลอดภัย และยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) • Australian Aid • SDC • Oxfam

📷 ภาพหน้าปก / แผนที่ภาพรวมลุ่มน้ำกก

ภาพที่แนะนำ: hero-cover.png หรือ ภาพรวมแม่น้ำกกและชุมชน

จุดโฟกัส: ภาพมุมกว้างของแม่น้ำกก ชุมชนเกษตรกรรม และโลโก้โครงการ มฟล.

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบ MFU Kok Water Watch

บูรณาการ 2 ฝั่งผู้ใช้งาน: 'หน้าบ้าน (User)' และ 'หลังบ้าน (Admin)' ใน 4 ชุมชนเป้าหมาย

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

โครงสร้างระบบถูกออกแบบเป็น Single Page Application (SPA) บน Nuxt/Vue ร่วมกับ Leaflet GIS และ REST API เซิร์ฟเวอร์เลส รองรับการทำงานแบบออฟไลน์ชั่วขณะในพื้นที่หุบเขา

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ฝั่งหน้าบ้าน (Citizen & Farmer View): เข้าถึงง่าย ไม่ต้องล็อกอิน ดูแผนที่สารเคมี สถิติข่าวเตือนภัย และส่งแบบสำรวจได้ทันที
- ฝั่งหลังบ้าน (Admin Command Center): ระบบคัดกรองผลตรวจน้ำ, เครื่องมือวาดเส้นทางอพยพ, จัดทำแผนที่พิมพ์ A0/A3, และ Live Analytics
- 4 ชุมชนนำร่องต้นน้ำ-ปลายน้ำ: บ้านท่าตอน (เชียงใหม่), บ้านรวมมิตร, บ้านปงของ, และบ้านปากอิงใต้ (เชียงราย)

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ สร้างความปลอดภัยให้แก่ชาวนาและประชาชนริมน้ำกว่าหลายพันครัวเรือน

✓ ลดระยะเวลาการเตือนภัยจากหลักวันเหลือเพียงไม่กี่นาทีผ่านระบบดิจิทัล

📷 ไดอะแกรมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram)

ภาพที่แนะนำ: system-architecture.png หรือ ภาพผังสถาปัตยกรรม MFU Kok Water Watch

จุดสังเกตสำคัญในภาพ: ผังเชื่อมต่อระหว่าง User View, Admin View, Database, และ 4 ชุมชนเป้าหมาย

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน (1440x900 px)

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ระบบโหลดอัจฉริยะและการเชื่อมต่อข้อมูลสด (Loading Screen)

ก้าวแรกสู่การดึงพิกัดดาวเทียมและผลตรวจจากห้องแล็บเข้าสู่มือถือชาวบ้าน

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

คอมโพเนนต์ KokLoadingScreen.vue มีระบบตรวจสอบสถานะเน็ต (Network Health Check) หากเชื่อมต่อช้ากว่าเกณฑ์ จะสลับเข้าสู่โหมด Fallback เพื่อไม่ให้ค้างหน้าจอ

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- มาสคอต มฟล. นำทาง: มาสคอตเคลื่อนไหวนุ่มนวล (Bobbing) สร้างความเป็นมิตร
- Live Data Bar: แสดงสถานะการซิงค์ข้อมูลจุดตรวจสารเคมีและพิกัดแผนที่
- Slow Network Fallback: ปุ่ม 'ลองใหม่' และ 'ข้ามไปเลือกพื้นที่ก่อน' เมื่อเน็ตสัญญาณต่ำ
- ตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุน: Australian Aid, SDC, Oxfam, และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ เข้าถึงได้รวดเร็วแม้เปิดใช้งานกลางทุ่งนาที่มีสัญญาณโทรศัพท์จำกัด

✓ สร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานภาคีวิจัยระดับสากล

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

แผนที่สารเคมีปนเปื้อน (Chemical Contamination Map)

รู้ทันคุณภาพน้ำหน้าบ้าน • ตัดสินใจสูบน้ำเข้านาได้ทันที

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

แผนที่แบบโต้ตอบ (Interactive Leaflet Map) คำนวณคลัสเตอร์จุดตรวจด้วย Haversine Formula รัศมี 250 เมตร เพื่อความลื่นไหลและไม่บดบังมุมมองแปลงเกษตร

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ตัวเลือก 4 ชุมชนนำร่อง: สลับดูบ้านท่าตอน, บ้านรวมมิตร, บ้านปงของ, บ้านปากอิงใต้
- แถบกรองเวลา (Time Range): เลือกดูผลตรวจ 24 ชั่วโมง, 7 วัน, 30 วัน หรือทั้งหมด
- หมุดสี 9 ระดับ: เขียวชอุ่ม (<5 ppb ปลอดภัย), เหลือง-ส้ม (เฝ้าระวัง), แดง (>50 ppb วิกฤต)
- การ์ดคำแนะนำเกษตรกร: ป้ายแจ้งชัดเจนว่าสูบน้ำเข้านาได้ทันที หรือควรชะลอการใช้น้ำ

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ชาวนาไม่ต้องเสี่ยงสูบน้ำปนเปื้อนสารหนูเข้านาข้าว ช่วยปกป้องดินและผลผลิต

✓ กรองดูสถานการณ์สดๆ ย้อนหลัง 7 วันเพื่อวางแผนรอบการเพาะปลูกได้แม่นยำ

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

เจาะลึกสถานีตรวจและประวัติย้อนหลัง (Water Station Detail)

โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกหยด พร้อมภาพถ่ายชุดตรวจจริงริมคลิ่ง

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ดึงประวัติการตรวจในคลัสเตอร์พิกัดเดียวกันมาสร้างกราฟแนวโน้มสารหนู พร้อมแสดงรูปถ่ายแผ่นเทียบสีที่อาสาสมัครส่งมาจากริมน้ำกกโดยตรง

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ป้ายมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (คพ.): เทียบเกณฑ์ปลอดภัย (<5 ppb) หรือเกินเกณฑ์ (>10 ppb)
- พิกัดและชื่อท่าน้ำ: ระบุชื่อท่าน้ำ ท่าสูบน้ำ หรือจุดวัดระดับน้ำอย่างชัดเจน
- ประวัติผลตรวจย้อนหลัง: กราฟแท่งและตารางความเข้มข้นสารหนู 5-10 ครั้งล่าสุด
- ภาพถ่ายชุดตรวจภาคสนาม (Field Test Strip): ตรวจสอบรูปถ่ายแถบเทียบสีจริงเพื่อความโปร่งใส

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ เกษตรกรเห็นความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในจุดเดิม ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมสายน้ำ

✓ ผู้นำชุมชนสามารถนำข้อมูลนี้ไปฉายแสดงในที่ประชุมศาลาหมู่บ้านเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ระบบรับรายงานผลตรวจน้ำภาคสนาม (Citizen Science Survey)

พลังวิทยาศาสตร์พลเมือง • ทุกคนร่วมเป็นผู้พิทักษ์สายน้ำกก

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ฟอร์มรับข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ GPS ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ พร้อมกลไกความปลอดภัย Safety Gate กักตรวจผลที่มีค่าสารหนูสูงกว่า 50 ppb ก่อนเผยแพร่

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ปุ่มระบุพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติ (Auto-GPS): ดึงค่าละติจูด-ลองจิจูดริมน้ำกกในคลิกเดียว
- ตัวเลือกค่ามาตรฐานสารหนู: เทียบแถบสี 0, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 ppb
- ช่องแนบรูปถ่ายหลักฐาน: บังคับถ่ายภาพแผ่นเทียบสีเพื่อให้นักวิจัย มฟล. ตรวจทาน
- ด่านตรวจค่าวิกฤต (>50 ppb): สกัดผลตรวจค่าสูงผิดปกติเข้าคิวตรวจสอบของแอดมินทันที

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ อาสาสมัครและชาวบ้านส่งผลตรวจน้ำได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที

✓ ขยายพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำครอบคลุมตลอดลำน้ำในต้นทุนที่ต่ำและรวดเร็ว

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

สรุปภาพรวมและสถิติคุณภาพน้ำ (Analytics Summary)

เข้าใจภาพรวมสุขภาพลุ่มน้ำ • วางแผนรับมือน้ำหลากล่วงหน้า

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ประมวลผลสถิติแบบ Aggregation จากฐานข้อมูลสด จำแนกตามมาตรฐาน คพ. และคำนวณแนวโน้มเปรียบเทียบตามช่วงเวลา

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- การ์ดสรุป 3 ระดับความปลอดภัย: ปลอดภัย (<5 ppb), เฝ้าระวัง (5-10 ppb), เกินเกณฑ์ คพ. (>10 ppb)
- กราฟการกระจายตัวของสารเคมี: แสดงสัดส่วนน้ำในแต่ละตำบลและแหล่งน้ำต้นทุน
- ดัชนีแนวโน้ม (Trend Indicator): เปรียบเทียบสัปดาห์ปัจจุบันกับช่วงฝนตกชุก
- สวิตช์เปรียบเทียบพื้นที่: วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำ

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ผู้นำชุมชนและ อบต. ได้ข้อมูลเชิงสถิติที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการออกนโยบายช่วยเหลือ

✓ แจ้งเตือนเสียงตามสายในหมู่บ้านได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่มวลน้ำหลากจะมาถึง

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ห้องเรียนดิจิทัลและคู่มือเกษตรกร (Guide & Tutorial)

เสริมภูมิคุ้มกันความรู้ • ใช้น้ำอย่างมั่นใจและถูกสุขอนามัย

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

คลังมัลติมีเดียที่บรรจุวิดีโอคลิปสั้น การ์ดอินโฟกราฟิก และคำถามพบบ่อย (FAQ) ถอดบทเรียนจากงานวิจัย มฟล. สู่ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- วิดีโอสอนการใช้งาน 3 นาที: ภาษาชาวบ้าน เข้าใจง่าย ไม่ใช้นิยามเคมีซับซ้อน
- การ์ดถอดรหัสสารหนู (Arsenic Decoded): บอกที่มา ผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีเลี่ยง
- คำแนะนำวิธีจัดการน้ำ: การทำบ่อพักน้ำตกตะกอนก่อนสูบเข้านา และวิธีล้างผักสด
- ช่องทางปรึกษาด่วนทีมวิจัย มฟล.: ส่งคำถามตรงถึงทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ลดช่องว่างทางดิจิทัล ผู้สูงอายุและเกษตรกรสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันตัวได้เอง

✓ ยกระดับความปลอดภัยทางสุขอนามัยและลดการสะสมของโลหะหนักในร่างกาย

📷 **[ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]**

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 **คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที**

แผนที่ความเสี่ยงและเส้นทางอพยพ (Evacuation & Safe Route)

เกราะคุ้มกันชีวิตเมื่อภัยมา • ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

แผนที่แสดงชั้นข้อมูลเส้นทางปลอดภัย จุดรวมพล และศูนย์พักพิง พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อการกู้ภัยฉุกเฉิน

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- สัญลักษณ์ศูนย์พักพิงและจุดรวมพล: วัด ศาลาประชาคม โรงเรียนบนที่ดอน พร้อมเบอร์ติดต่อ
- เส้นทางอพยพปลอดภัย: สำรวจแล้วว่าน้ำไม่ตัดขาด รถกู้ภัยและรถพยาบาลเข้าถึงได้
- ระบบจำแนกบ้านกลุ่มเปราะบาง: ปักหมุดบ้านคนชราและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน
- ปุ่มนำทางฉุกเฉิน: กดเพื่อชี้ทิศทางไปยังศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุดทันที

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ชาวบ้านทราบจุดปลอดภัยและเส้นทางหนีน้ำล่วงหน้าก่อนที่กระแสน้ำจะทะลักเข้าท่วม

✓ ชุดกู้ภัยและ อปพร. ประจำหมู่บ้านรู้พิกัดในการส่งเรือไปช่วยกลุ่มเปราะบางได้ทันที

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ศูนย์ข่าวสารเตือนภัยและกระจายข่าว LINE (Public Alerts)

เสียงเตือนภัยจากสายน้ำ • ข้อมูลจริง รวดเร็ว ตัดวงจรข่าวปลอม

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบกระจายข่าวสารแบบ Multi-Channel ที่เชื่อมต่อกับ LINE Share API ช่วยให้ส่งต่อประกาศเตือนภัยทางการเข้ากลุ่มไลน์หมู่บ้านได้ทันที

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ป้ายระดับความเร่งด่วน: แถบสีแดง (ด่วนมาก), แถบสีส้ม (เตือนภัย), แถบสีเขียว (สาระน่ารู้)
- ปุ่มแชร์เข้า LINE / Facebook: ส่งต่อเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวและกลุ่มหมู่บ้านใน 1 คลิก
- ระบบตรวจทานที่มาข่าวสาร: ข้อมูลทุกชิ้นได้รับการยืนยันจากคณาจารย์ มฟล. และฝ่ายปกครอง
- ตัวกรองหมวดหมู่ข่าว: กรองดูเฉพาะการเตือนภัยสารเคมี ข่าวน้ำท่วม หรือการแจกชุดตรวจ

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ระงับข่าวลือและการตื่นตระหนกในโซเชียลมีเดียด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบแล้ว

✓ ส่งสารเตือนภัยถึงมือถือชาวบ้านก่อนที่มวลน้ำปนเปื้อนจะไหลมาถึงแปลงเกษตร

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ศูนย์บัญชาการข้อมูลลุ่มน้ำกก (Admin Command Center)

ตรวจความพร้อม 4 ชุมชนแบบเบ็ดเสร็จในหน้าจอเดียว

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

แผงควบคุมหลักที่ซิงค์สถานะชุมชนแบบเรียลไทม์ผ่าน Dynamic Community Switcher เลื่อนจุดศูนย์กลางแผนที่และโหลดข้อมูลเฉพาะพื้นที่โดยอัตโนมัติ

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- Sidebar สลับชุมชนไดนามิก: สลับระหว่างท่าตอน, ปงของ, รวมมิตร, ปากอิงใต้ แผนที่เลื่อนตามทันที
- การ์ดเช็คความพร้อมข้อมูล (Data Readiness): ตรวจนับจุดตรวจ หมุดอพยพ และสถานที่สำคัญ
- ปุ่มพรีวิวหน้าบ้าน: สลับไปดูมุมมองเดียวกับที่ชาวบ้านเห็นได้ในคลิกเดียว
- ระบบตรวจสอบความปลอดภัยแอดมิน: แสดงสถานะการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ผู้ดูแลระบบและนักวิจัยสามารถควบคุมและตรวจสอบข้อมูลทั้ง 4 ชุมชนได้จากจุดเดียว

✓ ทราบทันทีว่าชุมชนใดยังขาดข้อมูล ทำให้วางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูลเสริมได้อย่างตรงจุด

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ทะเบียนหมู่บ้านและบริบทชุมชน (Hamlet Registry & Profiles)

ผูกพันวิถีชุมชน • ผสานบริบทวัฒนธรรมและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับหย่อมบ้าน (Hamlets) ที่เชื่อมโยงพิกัดทางภูมิศาสตร์เข้ากับฐานข้อมูลสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ทะเบียนหมู่บ้านและหย่อมบ้าน: บันทึกรายชื่อหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
- เครื่องมือแก้ไขพิกัดศูนย์กลาง: ปักหมุดพิกัดจริงของหมู่บ้านเพื่อความแม่นยำของแผนที่
- โปรไฟล์วิถีชีวิตชุมชน: บันทึกกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทยวน, ลาหู่, อาข่า) อาชีพ และแหล่งน้ำต้นทุน
- ระบบบันทึกและซิงค์คลาวด์: อัปเดตข้อมูลขึ้นระบบฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ เชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์เข้ากับบริบทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจริงของคนในพื้นที่

✓ คำแนะนำเรื่องการใช้น้ำจะสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของชาวบ้านในแต่ละหย่อมบ้าน

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ระบบคัดกรองผลตรวจน้ำและยกระดับแล็บ (Sample Moderation)

ความปลอดภัยสองชั้น • คัดกรองค่าวิกฤต (>50 ppb) ก่อนเผยแพร่

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบ Moderation Queue อัตโนมัติที่สกัดตัวอย่างน้ำที่มีค่าสารหนูสูงเกินเกณฑ์ เพื่อให้นักวิจัย มฟล. ตรวจทานภาพถ่ายและยกระดับส่งตรวจห้องแล็บ

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- คิวตรวจตัวอย่างเร่งด่วน: กรองเฉพาะผลตรวจที่มากกว่า 50 ppb โดยอัตโนมัติ
- Side-by-side Strip Viewer: ตรวจเทียบรูปถ่ายแถบทดสอบกับแถบสีมาตรฐานเพื่อความแม่นยำ
- ปุ่มอนุมัติเผยแพร่: ปล่อยหมุดขึ้นสู่แผนที่สาธารณะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- ปุ่มยกระดับส่งแล็บ มฟล.: ประสานงานให้อาจารย์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจเครื่อง ICP-MS

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ป้องกันข่าวลือและการตื่นตระหนกจากผลตรวจที่อาจเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ (Human error)

✓ เชื่อมโยงผลตรวจภาคสนามเข้าสู่การวิเคราะห์เชิงลึกระดับห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ระบบจัดการกลุ่มอพยพและวาดเส้นทาง (Evacuation Editor)

จัดทัพช่วยชีวิตรายหลังคาเรือน • ลากเส้นปลอดภัย ปกป้องกลุ่มเปราะบาง

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

เครื่องมือแก้ไขแผนที่แบบโต้ตอบ (Interactive Route Drawing) พร้อมระบบจัดหมวดหมู่ความเปราะบางของครัวเรือน 5 ระดับ (Tier 1 ถึง Tier 5)

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ตัวกรองกลุ่มเปราะบาง 5 ระดับ: ระดับ 1 วิกฤตสูงสุด (มีผู้ป่วยติดเตียง) ถึงระดับ 5 บ้านปลอดภัย
- เครื่องมือคลิกลากเส้นทาง (Interactive Draw): ลากเส้นทางอพยพเลี่ยงจุดเสี่ยงบนแผนที่ดาวเทียม
- บัญชีครัวเรือนรายชุมชน: ค้นหาตามบ้านเลขที่และชื่อหัวหน้าครอบครัว
- การ์ดสรุปยอดผู้ต้องการความช่วยเหลือ: คำนวณจำนวนคนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงในแต่ละหมู่บ้าน

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ปกป้องชีวิตกลุ่มเปราะบางที่สุดในชุมชนได้อย่างตรงเป้าหมายในชั่วโมงวิกฤต

✓ ฝ่ายปกครองและทีมกู้ภัยมีแผนที่ยุทธการพร้อมมือ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุได้มีประสิทธิภาพ

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ทะเบียนสถานที่สำคัญและศูนย์พักพิง (Places Management)

แผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชน • 13 ประเภทสถานที่เพื่อความมั่นคง

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ฐานข้อมูลสินทรัพย์เชิงพื้นที่ จำแนกสถานที่ออกเป็น 13 หมวดหมู่ พร้อมบันทึกขีดความสามารถในการรองรับและข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ตัวกรอง 13 ประเภทสถานที่: วัด, โรงเรียน, รพ.สต., ศาลาหมู่บ้าน, แหล่งน้ำสะอาด ฯลฯ
- ปุ่มเพิ่มสถานที่ (+ Add Place): ปักหมุดบนแผนที่พร้อมระบุรายละเอียด
- การกำหนดบทบาทความปลอดภัย: กำหนดเป็น 'ศูนย์พักพิง' หรือ 'จุดรวมพลตามแผน'
- ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก: บันทึกความจุคน มีห้องน้ำไหม มีเครื่องปั่นไฟไหม พร้อมเบอร์ผู้ถือกุญแจ

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ รวบรวมสินทรัพย์และความพร้อมของสถานที่ในชุมชนไว้อย่างครบถ้วน

✓ บูรณาการทำงานร่วมกับ ปภ. ท้องถิ่นในการส่งเสบียงและสิ่งบรรเทาทุกข์ได้อย่างแม่นยำ

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

เครือข่ายอาสาสมัครและติดตามส่งแล็บซ้ำ (Volunteer Registry)

เครือข่ายมดงานริมน้ำกก • หัวใจของการเฝ้าระวังภาคประชาชน

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบติดตามผลงานอาสาสมัครที่ดึงข้อมูลจากบันทึกการส่งผลตรวจจริง พร้อมฟังก์ชันคัดกรองเพื่อส่งกระบอกเก็บตัวอย่างไปตรวจยืนยันซ้ำ

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ทะเบียนรายนามอาสาสมัคร: บันทึกชื่อ เบอร์โทร และหมู่บ้านที่รับผิดชอบจริง
- ประวัติการส่งผลตรวจสะสม: นับจำนวนครั้งที่อาสาสมัครลงตรวจน้ำจริง
- ป้ายเตือน 'ติดตามส่งแล็บซ้ำ': แจ้งเตือนเมื่ออาสาท่านนั้นพบสารหนูสูงผิดปกติ
- ระบบส่งออกรายชื่อ: สำหรับจัดเตรียมชุดตรวจน้ำและเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนอาสาสมัคร

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ดูแลและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

✓ มีกลไกติดตามผลทางห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง

📷 **[ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]**

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

เครื่องมือจัดทำแผนที่ฉบับพิมพ์ A0/A3 (Print Map Generator)

จากดิจิทัลสู่ศาลาหมู่บ้าน • แผนที่กระดาษขนาดใหญ่พร้อมพิกัดกริด 1 กม.

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบเรนเดอร์แผนที่ความละเอียดสูงระดับเวกเตอร์ (Vector-based Map Renderer) รองรับการเปิด-ปิดชั้นข้อมูล และแปลงเป็น PDF มาตราส่วน 1:10,000

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ตัวเลือกขนาดกระดาษ: A0 (บอร์ดใหญ่ศาลาหมู่บ้าน), A3 (แจกแกนนำ), A4 (พกพา)
- การวางแนว: แนวนอน (Landscape) หรือ แนวตั้ง (Portrait)
- กล่องเลือกเลเยอร์ข้อมูล: ตำแหน่งหมู่บ้าน, แนวลุ่มน้ำกก, กริด UTM 1 กม., ศูนย์พักพิง, เส้นทางอพยพ
- ปุ่มสั่งพิมพ์และบันทึก PDF: บันทึกเป็นเวกเตอร์คมชัดสูง ส่งโรงพิมพ์หรือพลิ้อตเตอร์ได้ทันที

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ทลายข้อจำกัดเรื่องไฟดับหรือเน็ตล่มในภาวะภัยพิบัติด้วยแผนที่กระดาษขนาดใหญ่

✓ ตอบโจทย์จริงของผู้นำชุมชนในการกางแผนที่ประชุมชี้แจงลูกบ้านที่ศาลาประชาคม

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ **(Insert Picture)** หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ระบบจัดการเนื้อหาข่าวสารเตือนภัย (News CMS)

กระจายข่าวเตือนภัยฉับไว • สื่อสารตรงสู่โทรศัพท์ชาวบ้าน

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข่าวสาร (Content Management System) พร้อมระบบจัดลำดับความเร่งด่วนและการเผยแพร่สู่แบนเนอร์หน้าแรกทันที

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ตัวเลือกระดับความเร่งด่วน: ด่วนมาก (แดง), เตือนภัย (ส้ม), ข่าวทั่วไป (ฟ้า), องค์ความรู้ (เขียว)
- Rich Text Content Box: จัดรูปแบบข้อความ ย่อหน้า และใส่ลิงก์อ้างอิง
- ช่องอัปโหลดภาพประกอบข่าว: แนบภาพถ่ายสถานการณ์น้ำท่วมหรือกิจกรรมตรวจน้ำ
- ปุ่มเผยแพร่ทันที / บันทึกร่าง: ควบคุมการแจ้งเตือนขึ้นหน้าแรกของชาวบ้านทันที

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ออกประกาศเตือนภัยถึงมือถือชาวบ้านได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที

✓ ควบคุมความถูกต้องของข่าวสารผ่านผู้มีสิทธิ์ดูแลระบบ ป้องกันข่าวปลอม

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

คลังความรู้ 7 ทีมวิจัย มฟล. (SWG 1–7 Research Hub)

บูรณาการศาสตร์แห่งสายน้ำ • วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ฐานความรู้สหวิทยาการ (Interdisciplinary Knowledge Hub) ที่จัดเก็บผลงานวิจัย คู่มือ และข้อเสนอนโยบายของ 7 กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- แท็บนำทาง 7 ทีมวิจัย (SWG 1–7): มลพิษทางเคมี, ตะกอนดิน, ปลาและระบบนิเวศ, สุขภาพ, การอพยพ, เศรษฐกิจเกษตร, นโยบายข้ามพรมแดน
- ระบบจัดการเอกสารเผยแพร่: อัปโหลดงานวิจัยฉบับเต็มและคู่มือสรุปภาษาชาวบ้าน
- ช่องค้นหาคำสำคัญตามประเด็นวิจัย: ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ผสานองค์ความรู้สหวิทยาการ ตอบโจทย์การฟื้นฟูลุ่มน้ำกกครบทุกมิติ

✓ นำผลงานวิจัยจากหอคอยงาช้างมาสู่วิถีชีวิตจริงของเกษตรกรและชุมชน

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานวิจัย Live DB (Analytics & Reports)

หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการตัดสินใจ • สถิติสดจากฐานข้อมูลจริง พร้อมโหมด PDPA

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูงแบบเรียลไทม์ (Live DB Query) พร้อมระบบเซ็นเซอร์ข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Automated PDPA Masking)

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- ตัวกรองช่วงเวลาวิจัย: 1 เดือนล่าสุด, 3 เดือน, 6 เดือน (รอบฤดูกาล), หรือทั้งหมด
- สวิตช์เปิดใช้ PDPA Safe Mode: เซ็นเซอร์ชื่อ-เบอร์โทรชาวบ้านอัตโนมัติเมื่อออกรายงาน
- การ์ดสถิติ 4 หมวดหมู่: ตรวจทั้งหมด, ปลอดภัย (<5 ppb), เฝ้าระวัง, เกินเกณฑ์วิกฤต (>50 ppb)
- ปุ่มพิมพ์รายงานฉบับย่อ & ส่งออก CSV: นำข้อมูลดิบไปวิเคราะห์ต่อใน Excel หรือ SPSS ได้ทันที

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ วิเคราะห์แนวโน้มสารเคมีตามฤดูกาลเพื่อเตรียมมาตรการรับมืองบประมาณล่วงหน้า

✓ ปฏิบัติตามมาตรฐาน PDPA อย่างเคร่งครัด ข้อมูลปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

ความปลอดภัยระบบ บันทึก Audit Log และผู้สนับสนุน (Settings)

โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน • มาตรฐานการบริหารจัดการที่รัดกุม

💡 สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบ

ระบบบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Trail System) บันทึกทุกกิจกรรมของผู้ดูแลระบบอย่างละเอียด พร้อมระบบบริหารจัดการตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุน

⚙️ ทูลและฟังก์ชันเด่นบนหน้านี้

- การจัดการโลโก้ผู้สนับสนุน: ตราสัญลักษณ์ Australian Aid, SDC, Oxfam, มฟล.
- ตาราง Audit Log: บันทึกการเข้าสู่ระบบ การสร้างหมุด การแก้เส้นทาง พร้อม Timestamp
- การตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role & Permissions): แบ่งสิทธิ์นักวิจัย, อบต., และผู้ดูแลสูงสุด
- สถานะเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล: ตรวจสอบความเสถียรของระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์

🌾 ประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

✓ ตรวจสอบความโปร่งใสย้อนหลังได้ทุกการกระทำในระบบ ป้องกันการดัดแปลงข้อมูล

✓ สร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงแก่ผู้สนับสนุนทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

📷 [ช่องสำหรับใส่ภาพหน้าจอระบบ]

ภาพที่แนะนำ:

จุดสังเกตสำคัญในภาพ:

ขนาดที่เหมาะสม: อัตราส่วน 16:9 แนวนอน

👉 คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที

SUSTAINABLE COMMUNITY • SCIENCE-BASED POLICY • LIVING BASIN

นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งลุ่มน้ำกก

ก้าวต่อไปของ MFU Kok Water Watch • คืนรอยยิ้มสู่หมู่บ้านริมน้ำ

เมื่อวิทยาศาสตร์จับมือกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีเทคโนโลยีเป็นสะพานเชื่อม เราไม่เพียงแค่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำได้ดีขึ้น... แต่เรากำลังร่วมกันคืนรอยยิ้ม ความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับทุกลมหายใจริมแม่น้ำกก

🌾 **เพื่อสายน้ำที่ปลอดภัย เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อรอยยิ้มของลูกหลานริมน้ำกก**

📷 **ภาพสรุปโครงการ / รอยยิ้มชุมชนริมน้ำกก**

ภาพที่แนะนำ: future-vision.png หรือ ภาพชาวบ้านและทีมนักวิจัยร่วมกัน

จุดโฟกัส: ภาพกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักวิจัย มฟล. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านริมน้ำกก

👉 **คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ (Insert Picture) หรือลากไฟล์ภาพมาวางทับกล่องนี้ได้ทันที**